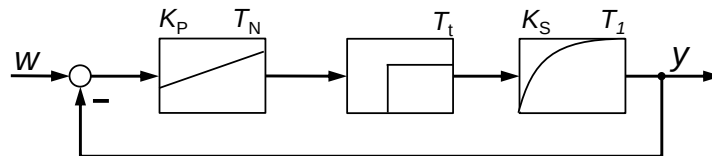


Übung 5: Frequenzkennlinienverfahren

Aufgabe 5.1 – Frequenzkennlinienverfahren mit Kompensationsmethode

Gegeben ist der im Versuch 3 experimentell identifizierte Regelkreis (vereinfachtes Modell) mit den Parametern: $K_S = 1$; $T_t = 1,2 \text{ s}$; $T_1 = 1,8 \text{ s}$



- Wenden Sie die Kompensationsmethode an und bestimmen Sie die Reglerverstärkung K_P mit dem Frequenzkennlinienverfahren so, dass sich eine Phasenreserve von 60° einstellt.
- Bestimmen Sie die Reglerverstärkung K_P und Nachstellzeit T_N alternativ mit dem Verfahren nach Ziegler/Nichols und vergleichen Sie die numerischen Ergebnisse für K_P und T_N .

Aufgabe 5.2 – Frequenzkennlinienverfahren

Nachfolgend ist das Bodediagramm eines offenen Regelkreises gegeben.

- Welche Phasenreserve ergibt sich beim dargestellten Fall ($K_P = 1$)?
- Kann der Regelkreis im gezeigten Bereich instabil werden?

Bestimmen Sie die Reglerverstärkung K_P mit dem Frequenzkennlinienverfahren so, dass sich eine Phasenreserve von $\varphi_r \approx 60^\circ$ einstellt. Wie viele Lösungen existieren hier?

